| DISCIPLINA | SEMESTRE | CRÉDITOS | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|
| Introdução à Programação | 1º | 4 | 80<br>Teórica: 50<br>Prática: 30 | -- |

**EMENTA**

Introdução à lógica de programação; Fluxogramas; constantes; tipos de dados primitivos; variáveis; atribuição; expressões aritméticas e lógicas; estruturas de decisão; estruturas de controle; estruturas de dados homogêneas e heterogêneas: vetores (arrays) e matrizes. Desenvolvimento de algoritmos. Transcrição de algoritmos para uma linguagem de programação. Desenvolvimento de pequenos programas.

**OBJETIVO**

Desenvolver o conhecimento em relação ao paradigma estruturado de programação de forma a compreender os conceitos fundamentais, bem como, os elementos e recursos aplicando-os no campo da prática por meio do uso de uma pseudo linguagem de programação.

**CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS**

**Unidade I**

- Introdução a lógica
- Fluxogramas
- Literais
- Tipos de dados
- Variáveis escalares
- Operadores Aritméticos e Lógicos

**Unidade II**

- Estruturas de controle
- Estruturas de repetição
- Funções
- Vetores
- Matrizes

**Unidade III**

- Linguagens de Programação
- Desenvolvimento de algoritmos por meio de pseudolinguagem de programação

**Unidade IV**

- Registros

David de Miranda Rodrigues
Coord. Curso Ciência da Computação
IFCE Campus Tianguá
SIAPE: 1764274

- Ponteiros
- Manipulação de arquivos
- Refinamentos sucessivos
- Recursividade

## METODOLOGIA

A disciplina de Introdução à Programação visa desenvolver o conhecimento em relação ao paradigma estruturado de programação de forma a compreender os conceitos fundamentais, bem como, os elementos e recursos aplicando-os no campo da prática por meio do uso de uma pseudo linguagem de programação. Para tanto, utiliza-se atividades reflexivas, aulas expositivas, trabalhos em grupos, exercícios práticos de codificação em laboratórios, além de resoluções relevantes com estudos sistematizados. Dessa forma, trabalha-se de forma contínua os estudos bibliográficos, estudos de caso e práticas de elaboração utilizando, frequentemente, o laboratório de informática como ferramenta de apoio didático.

## AVALIAÇÃO

A avaliação dos discentes é adaptada perante os resultados diagnósticos aplicados ao longo do período letivo e dividida conforme elementos formativos e somativos de verificação do aprendizado. Os instrumentos de avaliação formal (provas, trabalhos, etc) poderão compor um valor mínimo de 8 (oito) pontos e, neste caso, terão um complemento de 2 (dois) pontos considerando aspectos qualitativos como: participação nas discussões sobre tópicos da disciplina, a resolução de exercícios, a execução de trabalhos de pesquisa, assiduidade, realização de trabalhos práticos e autoavaliação. Os resultados das verificações serão retornados aos alunos, cuja correção e análise deverão servir como instrumento do processo de ensino-aprendizagem.

Será considerado aprovado o aluno que atingir média maior ou igual 7 (sete) nas atividades de avaliação e frequência igual ou superior a 75% da carga horária total do período letivo.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

**Básica**


- ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. Fundamentos da Programação de Computadores. 3 ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.
- FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. Lógica de Programação: a Construção de Algoritmos e Estrutura de Dados. 3 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2008.
- GUEDES, Sérgio. Lógica de Programação Algorítmica. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.
- SCHILDT, Herbert. C, completo e total. 3.ed. São Paulo, SP: Pearson, 2012.




David de Miranda Rodrigues
Coord. Curso Ciência da Computação
IFCE Campus Tianguá
SIAPE: 1764274

827 p. ISBN 9788534605953.

- SOUZA, Marco A. Furlan de et al. Algoritmos e lógica de programação. 2. ed. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2011. 234 p. ISBN 9788522111299.

**Complementar**

- ALVES, William Pereira. Lógica de programação de computadores: ensino didático. 1. ed. São Paulo, SP: Érica, 2010. 176 p. ISBN 9788536502892.
- CORMEN, Thomas H. [et al]. Algoritmos: teoria e prática. 3.ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2012. 926 p. ISBN 9788535236996.
- DEITEL, Paul J. C: como programar. 6.ed. São Paulo, SP: Pearson, 2011. 818 p. ISBN 9788576055631.
- KERNIGHAN, Brian W.; RITCHIE, Dennis M. C. Linguagem de programação: padrão ANSI. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1990.
- LOPES, Anita. Introdução à programação: 500 algoritmos resolvidos. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2002. 469 p. ISBN 9788535210194.

David de Miranda Rodrigues
Coord. Curso Ciência da Computação
IFCE Campus Tianguá
SIAPE: 1764274